

Chapitre 9 : Intégrales doubles

I Définition et propriétés des intégrales doubles

A Définition

Soit $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$. On veut définir $\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy$. Représentation géométrique :

- l'intégrale simple évalue l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses,
- l'intégrale double évalue le volume entre la courbe et les deux axes.

Rappel : f est continue en $(x_0, y_0) \in [a, b] \times [c, d]$

- $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} f(x, y) = f(x_0, y_0)$,
- $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in [a, b] \times [c, d], |(x, y) - (x_0, y_0)| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$.
- $\Leftrightarrow$ pour toute suite (x_n, y_n) de $[a, b] \times [c, d]$ qui converge vers (x_0, y_0) , la suite $f(x_n, y_n)$ converge vers $f(x_0, y_0)$.

Pour s'entraîner et avoir plus de formalisme sur la topologie sur $\mathbb{R}^n$, le cours est disponible en cliquant [ici](#).

Théorème de Fubini :

Soit $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors :

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Remarque : L'ordre d'intégration n'a pas d'importance, ce qui est cohérent avec l'idée que l'intégrale double évalue un volume : je peux commencer par calculer l'aire de la section verticale (en intégrant par rapport à y) ou l'aire de la section horizontale (en intégrant par rapport à x), le résultat est le même.

Exemple : Considérons la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^4 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Si x est fixé, on a : $f(0, y) = 0$ et $y \neq 0$, $f(x, y) = \frac{xy}{x^4 + y^4}$. Quel que soit y , les deux fonctions sont continues.

De même, si y est fixé, on a : $f(x, 0) = 0$ et $x \neq 0$, $f(x, y) = \frac{xy}{x^4 + y^4}$. Quel que soit x , les deux fonctions sont continues.

Cependant, f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Prenons en effet $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$, alors $f(x_n, y_n) = \frac{1/n^2}{2/n^4} = \frac{n^2}{2}$ qui ne converge pas vers 0.

Exemple : Considérons la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Posons $f(x_n, y_n) = \frac{x_n y_n}{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}}$. On sait que $|x_n y_n| \leq \frac{x_n^2 + y_n^2}{2}$.

Donc $0 \leq |f(x_n, y_n)| \leq \frac{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}}{2}$ qui converge vers 0.

Donc f est continue en $(0, 0)$ et donc continue sur $\mathbb{R}^2$.

Remarque : Ce nouveau type d'intégral est particulièrement intéressant, notamment lorsqu'on s'intéresse au domaine D d'intégration qui n'est pas un rectangle, mais une région plus générale du plan.

Exemple :

- $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ est le disque de centre 0 et de rayon 1,
- $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{2}x = x^2 + y^2\}$ est un donut entre les cercles de rayon $\frac{1}{2}$ et 1,

Théorème :

Soit $D \subset \mathbb{R}^2$ un sous-ensemble fermé borné quarrable.

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**.

Alors, on peut définir l'intégrale double $\iint_D f \, dx \, dy$ telle que :

1. **Linéarité** : $\iint_D (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) \, dx \, dy = \alpha \iint_D f(x, y) \, dx \, dy + \beta \iint_D g(x, y) \, dx \, dy$ (où $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ est une autre fonction continue et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$),
2. **Positivité** : si f est positive sur D , alors $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy \geq 0$,
3. **Analogie de la relation de Chasles** : si $D = \bigsqcup_{i=1}^n D_i$ où les D_i sont des sous-ensembles fermés bornés quarrables de $\mathbb{R}^2$, alors $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \sum_{i=1}^n \iint_{D_i} f(x, y) \, dx \, dy$,
4. Si $f \geq 0$, et $D \subset D'$, alors $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy \leq \iint_{D'} f(x, y) \, dx \, dy$,
5. Si $f \geq 0$ et que $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$, alors f est nulle sur D ,
6. **Inégalité triangulaire** : $|\iint_D f(x, y) \, dx \, dy| \leq \iint_D |f(x, y)| \, dx \, dy$,
7. **Inégalité de Cauchy-Schwarz** : $|\iint_D f(x, y)g(x, y) \, dx \, dy| \leq \sqrt{\iint_D f(x, y)^2 \, dx \, dy} \sqrt{\iint_D g(x, y)^2 \, dx \, dy}$,

Note de rédaction : La preuve de ce théorème est laissée à l'appréciation du lecteur.

Exemple : Intégrons $f(x, y) = \frac{1+x^2}{1+y^2}$ sur le carré $[0, 1] \times [0, 1]$.

En intégrant d'abord par rapport à y , on trouve : $\int_0^1 \frac{1+x^2}{1+y^2} dy = (1+x^2) \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = (1+x^2) [\arctan(y)]_0^1 = (1+x^2) \frac{\pi}{4}$.

En intégrant ensuite par rapport à x , on trouve : $\int_0^1 (1+x^2) \frac{\pi}{4} dx = \frac{\pi}{4} \int_0^1 (1+x^2) dx = \frac{\pi}{4} \left[x + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{\pi}{3}$.

Donc $\iint_{[0,1] \times [0,1]} \frac{1+x^2}{1+y^2} dx dy = \frac{\pi}{3}$.

Théorème de Fubini :

Soient $[a, b]$ un segment et $c, d : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues.

On pose $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], c(x) \leq y \leq d(x)\}$.

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors :

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

Pour s'entraîner : Exercices 1 et 2 de la feuille de TD

II Changement de variables

A Matrice jacobienne et jacobien

Définition : Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$.

La **matrice jacobienne** de g est la matrice $Jac_g(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial g_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial g_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}$.

Vocabulaire : On appelle le **jacobien** de g le déterminant de la matrice jacobienne de g , c'est à dire $\det(Jac_g(x, y)) = \frac{\partial g_1}{\partial x}(x, y) \cdot \frac{\partial g_2}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial g_1}{\partial y}(x, y) \cdot \frac{\partial g_2}{\partial x}(x, y)$

Définition : Soit D et Δ deux domaines quarrables de $\mathbb{R}^2$.

Soit $g : D \rightarrow \Delta$.

On dit que g est un $\mathcal{C}^1$ -diffeomorphisme si :

- g est de classe $\mathcal{C}^1$,
- g est un bijection de D sur Δ ,
- $\forall (x, y) \in D, \det(Jac_g(x, y)) \neq 0$.

B Formule de changement de variables

Théorème de changement de variables :

Soit D et Δ deux domaines quarrables de $\mathbb{R}^2$.

Soit $g : D \rightarrow \Delta$ un $\mathcal{C}^1$ -diffeomorphisme.

Soit $f : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors :

$$\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy = \iint_D f(g(u, v)) \cdot |\det(Jac_g(u, v))| du dv$$

Pour s'entraîner : Exercice 3 de la feuille de TD

Exemple : Calculons l'intégrale de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sur le disque unité $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

On utilise le passage en coordonnées polaires défini par l'application :

$$g : D \rightarrow \Delta, \quad (r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

où le domaine de départ est le rectangle $D = [0, 1] \times [0, 2\pi]$.

1. **Jacobien :** Le déterminant de la matrice jacobienne est $\det(Jac_g(r, \theta)) = r$. Comme $r \geq 0$ sur D , la valeur absolue est inutile ($|r| = r$).
2. **Transformation de la fonction :** $f(g(r, \theta)) = (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 = r^2$.
3. **Calcul de l'intégrale :**

$$\iint_{\Delta} (x^2 + y^2) dx dy = \iint_D r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) d\theta$$

Par intégrations successives :

- Intégration selon r : $\int_0^1 r^3 dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}$.
- Intégration selon θ : $\int_0^{2\pi} \frac{1}{4} d\theta = \left[\frac{\theta}{4} \right]_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Finalement : $\iint_{\Delta} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{2}$.

Contents

I	Définition et propriétés des intégrales doubles	1
A	Définition	1
II	Changement de variables	2
A	Matrice jacobienne et jacobien	2
B	Formule de changement de variables	3